Proyecto Geolocalización

Descripción del Proyecto:
El proyecto se enfoca en el diseño y desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma utilizando Apache Cordova como el framework principal y OnsenUI para la construcción de la interfaz de usuario. Nuestro objetivo principal es que los desarrolladores estudiantes pongan en práctica los conocimientos adquiridos en el curso y profundicen en áreas como la integración de plugins de terceros, las pruebas en emuladores y dispositivos físicos, y la comprensión de conceptos fundamentales del desarrollo móvil.

Tipo de Aplicación: Aplicación de Gestión de Tareas Personales con Geolocalización.

Alcance:

1. Gestión de Tareas: La aplicación debe permitir a los usuarios crear, editar, eliminar y organizar tareas diarias con recordatorios, notas y prioridades.
2. Geolocalización: Cada tarea puede ser vinculada a una ubicación específica, activando notificaciones cuando el usuario entra o sale de esa zona geográfica.
3. Sincronización de Datos: Deberá ofrecer la posibilidad de sincronizar tareas entre diferentes dispositivos, utilizando una base de datos en la nube (Firebase, MySQL u otra) y almacenamiento local (SQLite, PouchDB u otra) con sincronización en doble vía.
4. Personalización: Los usuarios podrán personalizar aspectos de la aplicación, como temas, colores y sonidos de notificación.
5. Seguridad: Sistema de creación de cuenta de usuario, perfil y permisos de usuario, login con usuario y contraseña (Usar protocolo JWT o similares para controlar la seguridad, la contraseña deberá ser almacenada con cifrado unidireccional)
6. Consulta de APIs: Peticiones a API de terceros para agregar un módulo de consulta de datos actualizados o personalizaciones de interfaz usando los servicios externos.

Roles:

- Product Owner: **George Chamorro Patiño** responsable de definir y priorizar los elementos del backlog del producto, representando los intereses del cliente y del negocio.
- Scrum Master: Jhojan Serna Henao facilitador del equipo, encargado de garantizar que se sigan los principios y prácticas de Scrum. George Eiver
- Equipo de Desarrollo: **Faber Alexis Solis** responsable de diseñar, desarrollar, probar y entregar las funcionalidades del producto.

Done:

1. Código Implementado:
   El código relacionado con el ítem del Product Backlog está implementado y probado satisfactoriamente.
2. Pruebas Unitarias:
   Se han desarrollado y ejecutado pruebas unitarias para verificar la funcionalidad del código.
3. Integración Continua (pruebas unitarias)
   El código se ha integrado correctamente con el repositorio principal y se ha realizado una prueba de integración continua.
4. Pruebas de Aceptación:
   Se han realizado pruebas de aceptación para validar que el ítem del Product Backlog cumple con los requisitos y expectativas del cliente.
5. Documentación:
   Se ha proporcionado documentación detallada sobre la implementación y funcionamiento del ítem del Product Backlog.
6. Revisión por Pares:
   El código ha sido revisado por al menos un compañero de equipo para identificar posibles errores o mejoras.
7. Cumplimiento de Estándares:
   El código cumple con los estándares de codificación establecidos por el equipo y la docente.
8. Pruebas de Rendimiento y Seguridad:
   Se han realizado pruebas de rendimiento y seguridad para garantizar un funcionamiento óptimo y seguro del ítem del Product Backlog.
9. Aprobación del Product Owner:
   El ítem del Product Backlog ha sido revisado y aprobado por el Product Owner o responsable del producto.
10. Demostración al Cliente:

Se ha realizado una demostración del ítem del Product Backlog al cliente o usuario final para obtener su retroalimentación y aprobación.

Sprint planning:

1. Sprint 1:
   Duración: Del 18 de marzo de 2024 al 1 de abril de 2024.
2. Sprint 2:
   Duración: Del 2 de abril de 2024 al 15 de abril de 2024.
3. Sprint 3:
   Duración: Del 16 de abril de 2024 al 29 de abril de 2024.
4. Sprint 4:
   Duración: Del 30 de abril de 2024 al 13 de mayo de 2024.
5. Sprint 5:
   Duración: Del 14 de mayo de 2024 al 27 de mayo de 2024.

Reuniones Scrum:

- **Daily Stand-up:**
  Hora: Todos los días laborables a las 9:00 a.m.
  Lugar: Oficina principal para el equipo local. Para el equipo remoto, se utilizará una videollamada a través de la plataforma designada (Zoom, Microsoft Teams, etc.).
- **Sprint Review:**
  Fecha: Al finalizar cada Sprint, el último día del Sprint.
  Procedimiento: Durante la Sprint Review, el equipo de desarrollo presentará las funcionalidades implementadas durante el Sprint al Product Owner y a cualquier otra parte interesada. Se demostrarán las características completadas y se discutirán los próximos pasos y posibles ajustes en el Product Backlog. Se tomarán notas de retroalimentación para integrar en futuros Sprints.
- **Sprint Retrospective:**
  Fecha: Al finalizar cada Sprint, el último día del Sprint después de la Sprint Review.
  Procedimiento: Durante la Sprint Retrospective, el equipo de desarrollo reflexionará sobre el proceso del Sprint y discutirá qué salió bien, qué podría mejorarse y qué acciones se pueden tomar para mejorar en el próximo Sprint. Se fomentará la participación de todo el equipo para identificar áreas de mejora y oportunidades para optimizar el trabajo en equipo y el proceso de desarrollo.

Herramientas y recursos:

- GitHub
- Android Studio
- Zoom, Meet y Discord
- Kanbas GitHub

Sprint Backlog:

- Sprint 1: Configuración y Planificación
    - Designación de roles (30 minutos)
        - Asignación de roles específicos para el proyecto.
        - Identificación de los responsables de cada módulo y de la coordinación general.
    - Configuración del repositorio (40 minutos)
        - Creación y configuración del repositorio de código en GitHub/Bitbucket.
        - Definición de la estructura de carpetas y archivos.
        - Configuración de ramas principales (main, develop) y reglas de commits.
    - Especificación de objetivos (1 semana)
        - Detallada especificación de los requerimientos del proyecto.
        - Definición de funcionalidades clave y criterios de aceptación.
        - Reunión inicial para asegurar la comprensión común de los objetivos.
- Sprint 2: Desarrollo Inicial y UI
    - Revisión de requerimientos (2 horas)
        - Revisión y validación de los requerimientos del proyecto.
        - Ajustes necesarios para asegurar completitud y claridad.
    - Implementación de componentes (4 horas)
        - Desarrollo e integración de los componentes de la interfaz de usuario utilizando OnsenUI.
        - Implementación de una pantalla básica de inicio y navegación.
    - Revisión y ajustes (3 horas)
        - Revisión del trabajo realizado.
        - Identificación y corrección de errores.
        - Ajustes necesarios según el feedback recibido.
- Sprint 3: Perfil de Usuario y Búsqueda
    - Diseño de la pantalla de perfil de usuario (4 horas)

        - Diseño y desarrollo de la pantalla de perfil de usuario.
        - Implementación de funcionalidades básicas como actualización de datos y visualización de información.
    - Implementación de la funcionalidad de búsqueda (5 horas)
        - Desarrollo e integración de la funcionalidad de búsqueda.
        - Pruebas para asegurar que la búsqueda funciona correctamente y devuelve resultados precisos.
    - Implementación de animaciones (4 horas)
        - Desarrollo e integración de animaciones para mejorar la experiencia de usuario.
        - Asegurarse de que las animaciones no afectan el rendimiento de la aplicación.
    - Integración con la base de datos (1 día)
        - Implementación de la base de datos SQLite.
        - Configuración de la estructura de la base de datos para almacenar perfiles de usuario y tareas.
    - Revisión y corrección de errores (3 horas)
        - Identificación y corrección de errores en las nuevas funcionalidades.
        - Ajustes necesarios basados en pruebas y feedback.
- Sprint 4: Configuración del Usuario y Navegación Inicial
    - Configuración y personalización del usuario (2 horas)
        - Desarrollo de la funcionalidad para permitir a los usuarios actualizar su información.
        - Implementación de opciones de personalización estética de la aplicación.
    - Estructura del inicio de la aplicación (4 horas)
        - Diseño y configuración de la pantalla de inicio.
        - Implementación de botones y accesos principales desde la pantalla de inicio.
- Sprint 5: Sincronización y Plugins
    - Sincronización con la base de datos (4 horas)
        - Implementación de la sincronización bidireccional con Firebase u otro servicio en la nube.
        - Asegurarse de que las tareas se sincronizan correctamente entre dispositivos.
    - Implementación de plugins (4 horas)
        - Desarrollo e integración de plugins adicionales necesarios para funcionalidades específicas (geolocalización, notificaciones push, etc.).

- Gestión de tareas (6 horas)
    - Implementación de la gestión de tareas: creación, edición, eliminación y organización.
    - Pruebas exhaustivas para asegurar que todas las funcionalidades de gestión de tareas funcionan correctamente.
- Revisión y pruebas finales (1 día)
    - Revisión completa de la aplicación.
    - Pruebas finales en emuladores y dispositivos físicos.
- Documentación (4 horas)
    - Creación de la documentación técnica y de usuario.
    - Instrucciones de uso, instalación y mantenimiento.

Historias de usuario:

Sprint 1: Configuración y Planificación

1. Historia de Usuario 1: Como usuario nuevo, quiero poder registrarme en la aplicación para poder comenzar a utilizarla.
    - Criterios de Aceptación:
        - El usuario puede completar un formulario de registro con su nombre, correo electrónico y contraseña.
        - El sistema valida que la dirección de correo electrónico sea única.
        - Se envía un correo electrónico de verificación para confirmar la cuenta del usuario.
2. Historia de Usuario 2: Como usuario registrado, quiero poder iniciar sesión en la aplicación para acceder a mi perfil y tareas.
    - Criterios de Aceptación:
        - El usuario puede ingresar su correo electrónico y contraseña en el formulario de inicio de sesión.
        - El sistema autentica las credenciales del usuario y lo redirige a su perfil si son correctas.
        - Se proporciona una opción para recuperar la contraseña olvidada.

Sprint 2: Desarrollo Inicial y UI

3. Historia de Usuario 3: Como usuario, quiero poder ver una lista de tareas diarias para saber qué tengo que hacer.
    - Criterios de Aceptación:
        - Se muestra una lista de tareas en la pantalla principal de la aplicación.
        - Cada tarea muestra su título, fecha de vencimiento y estado (pendiente, en progreso, completada).

        - Las tareas pueden organizarse por fecha de vencimiento o prioridad.
4. Historia de Usuario 4: Como usuario, quiero poder agregar nuevas tareas a mi lista para poder gestionar mis actividades diarias.
    - Criterios de Aceptación:
        - Se proporciona un formulario para agregar una nueva tarea con título, descripción, fecha de vencimiento y prioridad.
        - La tarea se guarda correctamente en la lista de tareas del usuario.

Sprint 3: Perfil de Usuario y Búsqueda

5. Historia de Usuario 5: Como usuario, quiero poder personalizar mi perfil para reflejar mis preferencias y detalles personales.
    - Criterios de Aceptación:
        - Se proporciona una pantalla de perfil donde el usuario puede ver y editar su información personal, como nombre, foto de perfil y preferencias de tema.
        - Los cambios realizados en el perfil se guardan correctamente.
6. Historia de Usuario 6: Como usuario, quiero poder buscar tareas específicas en mi lista para encontrar rápidamente lo que necesito.
    - Criterios de Aceptación:
        - Se implementa una barra de búsqueda que permite al usuario buscar tareas por título, descripción o fecha de vencimiento.
        - Los resultados de la búsqueda se muestran en tiempo real a medida que el usuario escribe.

Sprint 4: Configuración del Usuario y Navegación Inicial

7. Historia de Usuario 7: Como usuario, quiero poder configurar aspectos estéticos de la aplicación, como temas y colores, para adaptarla a mis preferencias.
    - Criterios de Aceptación:
        - Se implementa una sección de configuración donde el usuario puede seleccionar entre diferentes temas y paletas de colores.
        - Los cambios de personalización se aplican en tiempo real a la interfaz de usuario.
8. Historia de Usuario 8: Como usuario, quiero tener una pantalla de inicio intuitiva con acceso rápido a las funcionalidades principales de la aplicación.
    - Criterios de Aceptación:
        - Se configura una pantalla de inicio con botones o accesos directos para agregar nuevas tareas, ver la lista de tareas y acceder al perfil del usuario.
        - La pantalla de inicio proporciona una navegación clara y fácil para los usuarios.

Sprint 5: Sincronización y Plugins

9. Historia de Usuario 9: Como usuario, quiero que mis tareas se sincronicen automáticamente entre mis dispositivos para tener acceso consistente a mi lista de tareas.
    - Criterios de Aceptación:
        - Se implementa la sincronización bidireccional de tareas utilizando una base de datos en la nube (Firebase, por ejemplo).
        - Las tareas agregadas, editadas o eliminadas en un dispositivo se reflejan automáticamente en todos los dispositivos conectados del usuario.
10. Historia de Usuario 10: Como usuario, quiero recibir notificaciones cuando esté cerca de una ubicación asociada a una tarea para recordarme completarla.
    - Criterios de Aceptación:
        - Se integra el plugin de geolocalización para vincular tareas a ubicaciones específicas.
        - El sistema envía notificaciones push al usuario cuando entra o sale de una zona geográfica asociada a una tarea.

Ready:

- Descripción Clarificada:
  La historia de usuario debe tener una descripción clara y concisa que explique qué se espera lograr con la implementación de la funcionalidad.

- Criterios de Aceptación Definidos:
  Se deben definir los criterios de aceptación específicos que determinarán cuándo la historia se considera completada y satisfactoria para el cliente o usuario final.

- Estimación de Complejidad:
  La historia debe haber sido estimada en términos de su complejidad relativa y el esfuerzo necesario para su implementación.

- Dependencias Identificadas:
  Todas las dependencias necesarias para llevar a cabo la implementación de la historia deben estar identificadas y resueltas antes de seleccionar la historia para su trabajo.

- Recursos Disponibles:
  Deben estar disponibles los recursos necesarios, como tiempo, habilidades y acceso a la información, para abordar la historia de manera efectiva.

- Validación del Product Owner:
  La historia debe haber sido validada por el Product Owner para asegurar que cumple con las necesidades y expectativas del cliente o usuario final.

- Completa y Comprensible:
  La historia debe estar completa y comprensible para el equipo de desarrollo, evitando ambigüedades o malentendidos sobre lo que se espera lograr.

- Prioridad Definida:
  La historia debe tener una prioridad clara en relación con otras historias en el Product Backlog, lo que permite al equipo de desarrollo seleccionarla adecuadamente para su trabajo en el próximo Sprint.

Riesgos y Mitigaciones:

- ❖ **Riesgo: Fallos en la integración de la geolocalización**
  - ➢ **Descripción**: Puede haber problemas al integrar el plugin de geolocalización con la aplicación.
  - ➢ **Mitigación**: Realizar pruebas exhaustivas en múltiples dispositivos y entornos, y utilizar bibliotecas y plugins ampliamente reconocidos y documentados.

- ❖ **Riesgo: Problemas de sincronización de datos**
  - ➢ **Descripción**: La sincronización de tareas entre dispositivos puede no funcionar correctamente, causando pérdida de datos.
  - ➢ **Mitigación**: Implementar mecanismos de verificación y recuperación de datos, así como pruebas de sincronización frecuentes durante el desarrollo.

- ❖ **Riesgo: Seguridad y privacidad de los datos del usuario**
  - ➢ **Descripción**: La aplicación maneja datos personales y de ubicación del usuario, lo que puede representar un riesgo de privacidad.
  - ➢ **Mitigación**: Utilizar protocolos de seguridad robustos como el cifrado de datos, y asegurar que el almacenamiento y transmisión de datos cumplan con las regulaciones de privacidad aplicables.

Aceptación y Entrega:

- ➔ **Criterios de Aceptación:**

- El Product Owner validará que la funcionalidad implementada cumple con los requerimientos y expectativas especificadas.
- Las funcionalidades completadas serán demostradas al cliente o usuario final para obtener su retroalimentación y aprobación.

➔ **Proceso de Entrega:**

- **Sprint Review**: Al finalizar cada sprint, el equipo de desarrollo presentará las funcionalidades implementadas al Product Owner y otras partes interesadas. Se demostrarán las características completadas y se discutirán los próximos pasos.
- **Sprint Retrospective**: Después de la Sprint Review, el equipo reflexionará sobre el proceso del sprint, identificará qué salió bien y qué puede mejorarse, y planificará acciones para el próximo sprint.
- **Entrega Final**: Al completar el proyecto, se realizará una demostración final de la aplicación al cliente, entregando el código fuente, documentación, y el archivo APK para su instalación. La aceptación final del producto se basará en la conformidad con los criterios de aceptación y la satisfacción del cliente con la funcionalidad y rendimiento del producto.